

Estimación Experimental del Tamaño Angular Aparente del Sol

Daniel Soto y Camilo Higueta y Jean Lucca Buritica

Universidad de Antioquia

Introducción a la Astronomía Práctica

Daniel Arbeláez Cardona

21 de marzo de 2026

Resumen

Se estimó el tamaño angular aparente del Sol mediante observaciones temporales de tránsito, usando la relación $\theta = \omega t$ con $\omega = 15^\circ/\text{h}$. Se analizaron 34 mediciones de tiempo con estadística descriptiva y propagación de incertidumbre. La media observada fue $t = 3,283 \text{ min}$, equivalente a $\bar{\theta} = 0,821^\circ$. Se obtuvo una incertidumbre instrumental de $\delta t = 0,25 \text{ min}$ y una incertidumbre angular propagada de $\delta \theta = 0,0625^\circ$. El resultado final se reporta como $\bar{\theta} = (0,821 \pm 0,063)^\circ$, o en minutos de arco, $(49,24 \pm 3,75)'$. Se discuten fuentes de sesgo sistemático asociadas a la observación visual y al cronometraje manual.

Estimación Experimental del Tamaño Angular Aparente del Sol

Introducción

El tamaño angular aparente de un astro puede estimarse a partir de su desplazamiento angular en el cielo y del tiempo que tarda en recorrer una distancia angular conocida. Para este experimento se usó la relación

$$\theta = \omega t, \quad (1)$$

donde ω es la velocidad angular aparente del cielo y t es el tiempo medido durante la observación. En condiciones ideales, para el Sol se espera un valor aproximado de $\theta_0 \approx 0,53^\circ$ (Portilla Barbosa, 2009).

El objetivo de esta práctica fue obtener una estimación experimental de θ , cuantificar su incertidumbre e interpretar la discrepancia con el valor teórico en términos metodológicos.

Método

Datos y variables

Se utilizaron 34 mediciones de tiempo (t , en minutos) registradas en el archivo de datos del proyecto. Se adoptó

$$\omega = 15^\circ/\text{h} = 0,25^\circ/\text{min}. \quad (2)$$

Para la incertidumbre instrumental se consideró

$$\delta t = 15 \text{ s} = 0,25 \text{ min}. \quad (3)$$

Por propagación lineal de errores para una variable:

$$\delta \theta = \left| \frac{\partial \theta}{\partial t} \right| \delta t = \omega \delta t = 0,0625^\circ. \quad (4)$$

Este procedimiento de propagación se enmarca en el tratamiento clásico de incertidumbres para funciones de una variable medible (Baird, 1991).

Análisis estadístico

Se calcularon estadísticos descriptivos de t (media, mediana, desviación estándar, varianza, error estándar, cuartiles y rango intercuartílico), junto con intervalos de confianza del

95 % para la media de t y para la media de θ usando aproximación normal con $z = 1,96$. También se convirtió el resultado final a minutos de arco. El procesamiento se realizó en un cuaderno de análisis del proyecto con herramientas de cálculo numérico y visualización.

Resultados

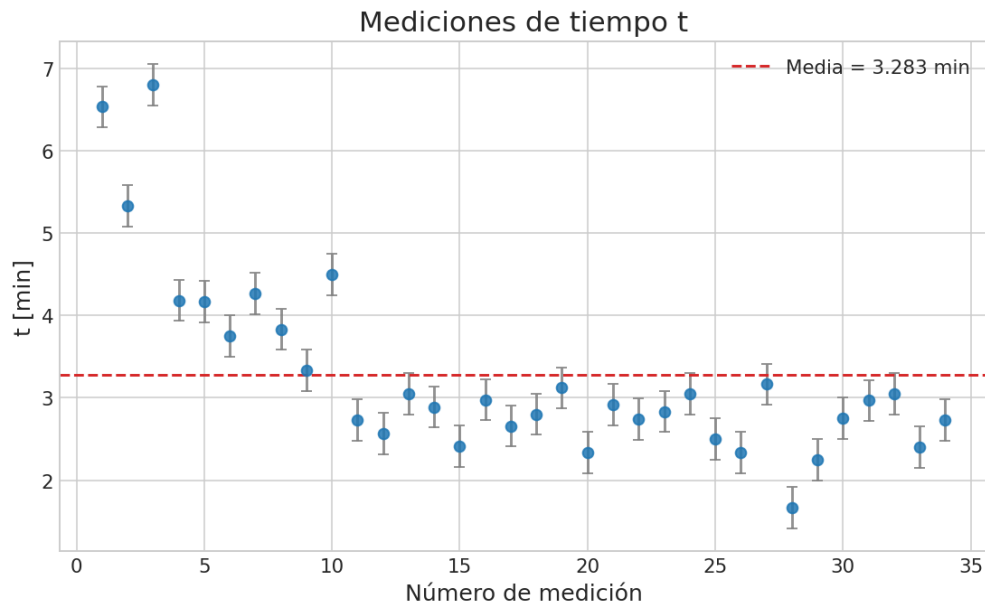
Estadística descriptiva

La Tabla 1 resume los resultados principales.

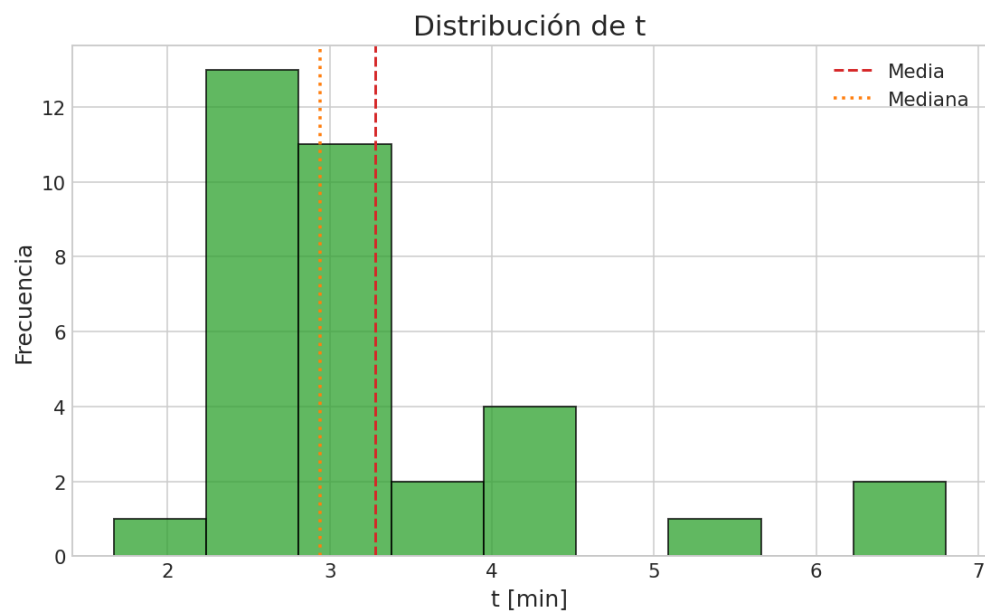
Cuadro 1*Resumen de estadística descriptiva y propagación de incertidumbre.*

Magnitud	Valor
Número de mediciones (n)	34
Media de t [min]	3.283
Mediana de t [min]	2.941
Desviación estándar de t [min]	1.135
Varianza de t [min ²]	1.289
Error estándar de t [min]	0.195
Cuartil 1 de t [min]	2.623
Cuartil 3 de t [min]	3.796
Rango intercuartílico de t [min]	1.173
IC 95 % de la media de t [min]	[2.887, 3.679]
Media de θ [°]	0.821
Desviación estándar de θ [°]	0.284
Error estándar de θ [°]	0.049
IC 95 % de la media de θ [°]	[0.722, 0.920]
Incertidumbre instrumental δt [min]	0.250
Incertidumbre propagada $\delta \theta$ [°]	0.0625
Resultado final en grados	$(0,821 \pm 0,063)^\circ$
Resultado final en minutos de arco	$(49,24 \pm 3,75)'$

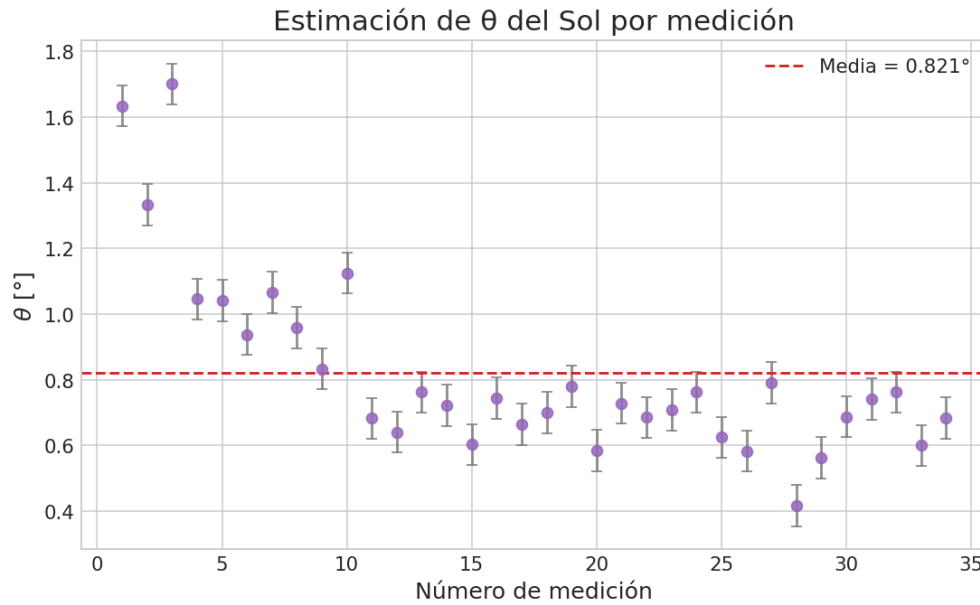
Las gráficas de serie de tiempo, histograma y valores de θ con barras de error se generaron en el cuaderno de análisis del proyecto y respaldan visualmente la dispersión observada.

**Figura 1**

Serie temporal de las mediciones del tiempo de tránsito t (min) para las 34 observaciones, con variabilidad entre mediciones y algunos valores altos aislados.

**Figura 2**

Distribución empírica de t mediante histograma, útil para visualizar la dispersión y el sesgo de las mediciones de tiempo.

**Figura 3**

Estimaciones individuales de θ con barra de error instrumental constante ($\pm 0,0625^\circ$) y línea horizontal en el promedio muestral.

Discusión

El valor medio estimado $\bar{\theta} = 0,821^\circ$ supera el valor solar típico de referencia ($\sim 0,53^\circ$) (Portilla Barbosa, 2009). Esta discrepancia es consistente con la naturaleza del procedimiento: la medición visual del borde solar y el cronometraje manual introducen sesgos sistemáticos y variabilidad adicional.

Entre las fuentes de error plausibles están el tiempo de reacción del observador, la dificultad para identificar con precisión el inicio y el final del tránsito sobre el objeto de referencia, y las condiciones atmosféricas durante la observación. Además, al no usar instrumentación óptica especializada, el deslumbramiento puede desplazar el criterio visual del borde solar.

En este contexto, el experimento cumple su objetivo formativo: conectar un modelo físico simple, la propagación de incertidumbre y la interpretación crítica de resultados experimentales en condiciones reales de campo.

Conclusiones

Se logró una estimación experimental del tamaño angular aparente del Sol y se implementó un flujo de análisis reproducible. Los resultados muestran:

- estimación media de θ mayor que el valor teórico de referencia;
- incertidumbre instrumental cuantificada y propagada de forma explícita;
- resultado final reportado en grados y en minutos de arco;
- evidencia de sesgos sistemáticos asociados al método de observación.

Como mejora metodológica, se recomienda aumentar repeticiones por sesión, estandarizar criterios de inicio y fin del cronometraje, y usar registros asistidos (video o sensores) para reducir sesgo humano.

Referencias

- Baird, D. C. (1991). *Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos* (Segunda). Prentice-Hall Hispanoamericana.
- Portilla Barbosa, J. G. (2009). *Elementos de astronomía de posición* (Reedición a la primera edición). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Observatorio Astronómico Nacional.